

201. Given three identical bags each containing 10 balls, whose colours are as follows :

	Red	Blue	Green
Bag I	3	2	5
Bag II	4	3	3
Bag III	5	1	4

A person chooses a bag at random and takes out a ball. If the ball is Red, the probability that it is from bag I is p and if the ball is Green, the probability that it is from bag III is q , then the value of $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)$ is :

तीन समरूप थैले हैं, जिनमें 10 रंगीन गेंदे निम्न प्रकार रखी हैं :

	लाल	नीली	हरी
थैला I	3	2	5
थैला II	4	3	3
थैला III	5	1	4

एक व्यक्ति यादृच्छया एक थैला चुनता है और उसमें से एक गेंद निकालता है। यदि गेंद लाल है, तो इसके थैले I से होने की प्रायिकता p

है और यदि गेंद हरी है, तो इसके थैले III से होने की प्रायिकता q है। तो $\left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q}\right)$ का मान है :

- (A) 9 (B) 8 (C) 7 (D) 6

Ans. C

Sol.

$$p\left(\frac{B_1}{R}\right) = \frac{p(B_1)p\left(\frac{R}{B_1}\right)}{p(R)}$$

$$= \frac{\frac{1}{3} \times \frac{3}{10}}{\frac{1}{3} \times \frac{3}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{4}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{5}{10}}$$

$$= \frac{1}{4} = p$$

$$p\left(\frac{B_3}{G}\right) = \frac{p(B_3)p\left(\frac{G}{B_3}\right)}{p(G)}$$

$$= \frac{\frac{1}{3} \times \frac{4}{10}}{\frac{1}{3} \times \frac{5}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{3}{10} + \frac{1}{3} \times \frac{4}{10}}$$

$$= \frac{1}{3} = q$$

$$\therefore \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{q} \right) = 7$$

- 202.** If the probability that the random variable X takes the value x is given by $P(X = x) = k(x + 1)3^{-x}$, $x = 0, 1, 2, 3, \dots$, where k is a constant, then $P(X \geq 3)$ is equal to :

यदि यादृच्छिक चर X के मान x लेने की प्रायिकता $P(X = x) = k(x + 1)3^{-x}$, $x = 0, 1, 2, 3, \dots$ द्वारा दी गई है, जहाँ k एक अचर है, तो $P(X \geq 3)$ बराबर है :

(A) $\frac{8}{27}$ (B) $\frac{4}{9}$ (C) $\frac{1}{9}$ (D) $\frac{7}{27}$

Ans. C

Sol. $\sum_{x=0}^{\infty} k(x + 1)3^{-x} = 1$

$$\Rightarrow \frac{1}{k} = 1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{3^2} + \frac{4}{3^3} + \dots \quad \dots(1)$$

$$\frac{1}{3k} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3^2} + \frac{3}{3^3} + \dots \quad \dots(2)$$

$$(A) - (2) \Rightarrow \frac{1}{k} - \frac{1}{3k} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots$$

$$\Rightarrow k = \frac{4}{9}$$

$$P(x \geq 3) = 1 - P(x = 0) - P(x = 1) - P(x = 2)$$

$$= 1 - k \left(1 + \frac{2}{3} + \frac{3}{9} \right) = \frac{1}{9}$$

- 203.** A box contains 10 pens of which 3 are defective. A sample of 2 pens is drawn at random and let X denote the number of defective pens. Then the variance of X is :

एक डब्बे में 10 पेन हैं, जिनमें 3 खराब हैं। 2 पेन का एक सेम्पल यादृच्छया निकाला जाता है और माना इसमें खराब पेन की संख्या X है। तो X का प्रसरण है :

(A) $\frac{28}{75}$

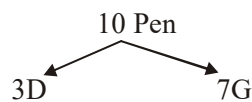
(B) $\frac{2}{15}$

(C) $\frac{3}{5}$

(D) $\frac{11}{15}$

Ans. A

Sol.



X	0	1	2
P(X)	$\frac{{}^7C_2}{{}^{10}C_2}$	$\frac{{}^3C_1 {}^7C_1}{{}^{10}C_2}$	$\frac{{}^3C_2}{{}^{10}C_2}$
	$\frac{7 \times 6}{10 \times 9}$	$\frac{3 \times 7}{\frac{10}{2} \times \frac{9}{1}}$	$\frac{3}{\frac{10}{2} \times \frac{9}{1}}$

X	0	1	2
P(X)	$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{1}{15}$

$$\mu = \sum P_i x_i$$

$$= \frac{7}{15} + \frac{2}{15}$$

$$= \frac{9}{15}$$

$$= \frac{3}{5}$$

$$\sigma^2 (\text{Variance}) = \sum P_i x_i^2 - \mu^2$$

$$= \left[\frac{7}{15} \cdot 1 + \frac{1}{15} \cdot 4 \right] - \left(\frac{3}{5} \right)^2$$

$$\Rightarrow \frac{11}{15} - \frac{9}{25}$$

$$\Rightarrow \frac{55 - 27}{75}$$

$$\Rightarrow \frac{28}{75}$$

204. The probability, of forming a 12 persons committee from 4 engineers, 2 doctors and 10 professors containing at least 3 engineers and at least 1 doctor, is :

4 इंजीनियरों, 2 डॉक्टरों और 10 प्रोफेसरों से 12 व्यक्तियों की एक कमेटी, जिसमें कम से कम 3 इंजीनियर और कम से कम 1 डॉक्टर

हों, बनाने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{103}{182}$

(B) $\frac{17}{26}$

(C) $\frac{19}{26}$

(D) $\frac{129}{182}$

Ans. D

Sol. 12 person committee

4-Eng, 2-Doc, 10-prof

$$C-1 : 3E + 1 \text{ Doc} + 8 \text{ Prof} \rightarrow {}^4C_3 \times {}^2C_1 \times {}^{10}C_8 = 360$$

+

$$C-2 : 3E + 2\text{Doc} + 7 \text{ Prof} \rightarrow {}^4C_3 \times {}^2C_2 \times {}^{10}C_7 = 480$$

+

$$C-3 : 4E + 1 \text{ Doc} + 7 \text{ Prof} \rightarrow {}^4C_4 \times {}^2C_1 \times {}^{10}C_7 = 240$$

+

$$C-4 : 4E + 2 \text{ Doc} + 6 \text{ Prof} \rightarrow {}^4C_4 \times {}^2C_2 \times {}^{10}C_6 = 210$$

$$\text{Total} = 1290$$

$$\text{Prob} = \frac{1290}{{}^{16}C_{12}} = \frac{1290}{1820}$$

205. A bag contains 19 unbiased coins and one coin with head on both sides. One coin drawn at random is tossed and head turns up. If the probability that the drawn coin was unbiased is $\frac{m}{n}$, $\gcd(m, n) = 1$, then $n^2 - m^2$ is equal to :

एक थैले में 19 अनभिन्न सिक्के हैं और दोनों तरफ चित्त का एक सिक्का है। एक सिक्का यादृच्छिक निकाल कर उछाला जाता है और चित्त प्रकट होता है। यदि निकाले गए सिक्के के अनभिन्न होने की प्रायिकता $\frac{m}{n}$, $\gcd(m, n) = 1$ है, तो $n^2 - m^2$ बराबर है :

(A) 64

(B) 80

(C) 60

(D) 72

Ans. B

Sol. Probability = $\frac{P(\text{Unbiased and head turns up})}{P(\text{biased and head turns up}) + P(\text{unbiased and head turns up})}$

$$= \frac{\frac{19 \cdot 1}{20 \cdot 2}}{\frac{19 \cdot 1}{20 \cdot 2} + \frac{1}{20} \cdot 1}$$

$$= \frac{19}{19+2} = \frac{19}{21} = \frac{m}{n}$$

so, $n^2 - m^2 = 21^2 - 19^2 = 80$

- 206.** Let a random variable X takes values 0, 1, 2, 3 with $P(X=0) = P(X=1) = p$, $P(X=2) = P(X=3)$ and $E(X^2) = 2E(X)$. Then the value of $8p - 1$ is :

माना एक यादृच्छिक चर X मान 0, 1, 2, 3 लेता है, जिनके लिए $P(X=0) = P(X=1) = p$, $P(X=2) = P(X=3)$ और $E(X^2) = 2E(X)$ हैं। तो $8p - 1$ का मान है :

- (A) 3 (B) 0 (C) 1 (D) 2

Ans. D

Sol. Total probability = 1

$$2p + 2q = 1$$

$$p + q = \frac{1}{2} \quad \dots(1)$$

Given, $E(X^2) = 2E(X)$

$$\Rightarrow \sum P_i X_i^2 = 2 \sum P_i X_i$$

$$\Rightarrow p(0)^2 + p(1)^2 + q(2)^2 + q(3)^2$$

$$= 2(p(0) + p(1) + q(2) + q(3))$$

$$\Rightarrow p + 13q = 2p + 10q$$

$$\Rightarrow p = 3q \quad \dots(2)$$

from (1) and (2)

$$p = \frac{3}{8}, q = \frac{1}{8}$$

so, $8p - 1 = 2$

- 207.** If A and B are two events such that $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.4$ and $P(A \cap \bar{B}) = 0.5$, where $\bar{B}$ denotes the complement of B , then $P(B | (A \cup \bar{B}))$ is equal to :

यदि दो घटनाओं A और B के लिए $P(A) = 0.7$, $P(B) = 0.4$ और $P(A \cap \bar{B}) = 0.5$ हैं, जहाँ $\bar{B}$, B के पूरक को दर्शाता है, तो

$P(B | (A \cup \bar{B}))$ बराबर है :

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{3}$

Ans. C

Sol.
$$P\left(\frac{B}{A \cup \bar{B}}\right) = \frac{P(B \cap (A \cup \bar{B}))}{P(A \cup \bar{B})}$$

$$= \frac{P(A \cap B)}{1 - P(\overline{A} \cap B)}$$

$$= \frac{0.2}{1 - 0.2} = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap \overline{B}) = P(A) - P(A \cap B) \quad \Rightarrow 0.5 = 0.7 - P(A \cap B) \quad \Rightarrow P(A \cap B) = 0.2$$

208. Two balls are selected at random one by one without replacement from a bag containing 4 white and 6 black balls.

If the probability that the first selected ball is black, given that the second selected ball is also black, is $\frac{m}{n}$, where $\gcd(m, n) = 1$, then $m + n$ is equal to :

दो गेंदों को यादृच्छया एक के बाद एक बिना प्रतिस्थापन के उस थैले में से चुना जाता है, जिसमें 4 सफेद और 6 काली गेंदे हैं। यदि पहली चुनी गई गेंद के काली होने की प्रायिकता, जबकि दिया गया है कि दूसरी चुनी गई गेंद भी काली है, $\frac{m}{n}$ है, जहाँ $\gcd(m, n) = 1$ है, तो

$m + n$ बराबर है :

- (A) 4 (B) 14 (C) 13 (D) 11

Ans. B

Sol.
$$P = \frac{\frac{6}{10} \times \frac{5}{9}}{\frac{4}{10} \times \frac{6}{9} + \frac{6}{10} \times \frac{5}{9}} = \frac{5}{9}$$

$$m = 5, n = 9$$

$$m + n = 14$$

209. A coin is tossed three times. Let X denote the number of times a tail follows a head. If μ and σ^2 denote the mean and variance of X , then the value of $64(\mu + \sigma^2)$ is :

एक सिक्के को तीन बार उछाला जाता है। माना X उस संख्या को निर्दिष्ट करता है जितनी बार चित्त (हेड) के बाद पट (टेल) आता है।

यदि μ और σ^2 , X के माध्य और प्रसरण को निर्दिष्ट करते हैं, तो $64(\mu + \sigma^2)$ का मान है :

- (A) 64 (B) 48 (C) 32 (D) 51

Ans. B

Sol.

x	P(x)
0	$\frac{1}{2} \left(\begin{matrix} T T T \\ H H H, T H H, T T H \end{matrix} \right)$
1	$\frac{1}{2} \left(\begin{matrix} H H T \\ H T H \\ T H T \\ H T T \end{matrix} \right)$

$$\therefore \mu = \sum xP(x) = 0 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sigma^2 = \sum x^2P(x) - \mu^2 = 0^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

$$\therefore 64(\mu + \sigma^2) = 64\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) = 16 \times 3 = 48$$

210. If A and B are two events such that $P(A \cap B) = 0.1$, and $P(A|B)$ and $P(B|A)$ are the roots of the equation $12x^2 - 7x + 1 = 0$, then the value of $\frac{P(\bar{A} \cup \bar{B})}{P(\bar{A} \cap \bar{B})}$ is :

यदि A और B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $P(A \cap B) = 0.1$ है, और $P(A|B)$ और $P(B|A)$, समीकरण $12x^2 - 7x + 1 = 0$ के मूल हैं, तो $\frac{P(\bar{A} \cup \bar{B})}{P(\bar{A} \cap \bar{B})}$ का मान है :

(A) $\frac{9}{4}$

(B) $\frac{5}{3}$

(C) $\frac{7}{4}$

(D) $\frac{4}{3}$

Ans. A

Sol. $P(A \cap B) = 0.1$

$$12x^2 - 7x + 1 = 0$$

$$(3x - 1)(4x - 1) = 0$$

Let $P(A|B) = \frac{1}{3}$ and $P(B|A) = \frac{1}{4}$

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{1}{3} \quad \text{and} \quad \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1}{4}$$

$P(B) = 0.3$ and $P(A) = 0.4$

$$\begin{aligned} \text{Now } \frac{P(\bar{A} \cup \bar{B})}{P(\bar{A} \cap \bar{B})} &= \frac{P(\overline{A \cap B})}{P(\overline{A \cup B})} = \frac{1 - P(A \cap B)}{1 - P(A \cup B)} = \frac{1 - 0.1}{1 - (P(A) + P(B) - P(A \cap B))} \\ &= \frac{0.9}{1 - (0.4 + 0.3 - 0.1)} \\ &= \frac{0.9}{0.4} = \frac{9}{4} \end{aligned}$$

- 211.** One die has two faces marked 1, two faces marked 2, one face marked 3 and one face marked 4. Another die has one face marked 1, two faces marked 2, two faces marked 3 and one face marked 4. The probability of getting the sum of numbers to be 4 or 5, when both the dice are thrown together, is :

एक पासे के दो फलकों को 1 से, दो फलकों को 2 से, एक फलक को 3 से और एक फलक को 4 से चिह्नित किया गया है। एक अन्य पासे का एक फलक 1 से, दो फलकों को 2 से, दो फलकों को 3 से और एक फलक को 4 से चिह्नित किया गया है। जब दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तो संख्याओं के योग 4 अथवा 5 प्राप्त होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{5}$

Ans. C

Sol. Dice 1 Dice 2
1, 1, 2, 2, 3, 4 1, 2, 2, 3, 3, 4
sum = 4

dice 1	dice 2	
1	3	$\frac{2}{6} \times \frac{2}{6}$
2	2	$\frac{2}{6} \times \frac{2}{6}$
3	1	$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$

} Total = $\frac{9}{36}$

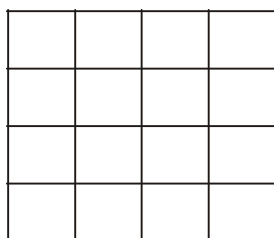
Sum = 5

dice 1	dice 2	
1	4	$\frac{2}{6} \times \frac{1}{6}$
2	3	$\frac{2}{6} \times \frac{2}{6}$
3	2	$\frac{1}{6} \times \frac{2}{6}$
3	2	$\frac{1}{6} \times \frac{1}{6}$

} Total = $\frac{9}{36}$

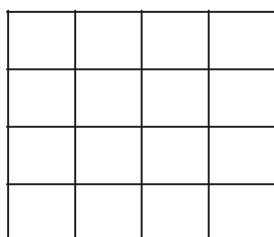
$$P(\text{sum} = 4 \text{ or } 5) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

212. A board has 16 squares as shown in the figure :



Out of these 16 squares, two squares are chosen at random. The probability that they have no side in common is :

एक बोर्ड में 16 वर्ग हैं जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।



इन 16 वर्गों में से, 2 वर्गों को यादृच्छया चुना जाता है। उनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ न होने की प्रायिकता है :

- (A) $\frac{4}{5}$ (B) $\frac{3}{5}$ (C) $\frac{23}{30}$ (D) $\frac{7}{10}$

Ans. A

Sol. Way to select common side

$$= \underbrace{3 \times 4}_{\text{Horizontal side}} + \underbrace{3 \times 4}_{\text{Vertical Side}}$$

$$= 24$$

$$\text{Required probability} = 1 - \frac{24}{{}^{16}C_2}$$

$$= 1 - \frac{24}{120}$$

$$= \frac{4}{5}$$

- 213.** A and B alternately throw a pair of dice. A wins if he throws a sum of 5 before B throws a sum of 8, and B wins if he throws a sum of 8 before A throws a sum of 5. The probability, that A wins if A makes the first throw, is:

A और B बारी-बारी से पासों का एक जोड़ा फेंकते हैं। A जीत जाता है, यदि वह B के 8 का योग फेंकने से पहले 5 का योग फेंकता है और B जीतता है, यदि वह A के 5 का योग फेंकने से पहले 8 का योग फेंकता है। प्रायिकता, कि A जीतता है यदि A पहली चाल में पासों फेंकता है, है :

- (A) $\frac{9}{19}$ (B) $\frac{8}{19}$ (C) $\frac{8}{17}$ (D) $\frac{9}{17}$

Ans. A

Sol. $P(\text{sum } 5) = \frac{4}{36}$

$$P(\text{sum } 8) = \frac{5}{36}$$

$$P(\text{A wins the game}) = P(A) + P(\overline{A}B\overline{A}) + P(\overline{A}B\overline{A}B\overline{A}) + \dots \infty$$

$$= \frac{4}{36} + \left(\frac{32}{36}\right)\left(\frac{31}{36}\right)\left(\frac{4}{36}\right) + \dots \infty$$

$$= \frac{\frac{4}{36}}{1 - \left(\frac{32}{36}\right)\left(\frac{31}{36}\right)}$$

$$= \frac{4}{36} \times \frac{36^2}{(1296 - 992)}$$

$$= \frac{144}{304} = \frac{36}{76} = \frac{9}{19}$$

- 214.** Let $A = [a_{ij}]$ be a square matrix of order 2 with entries either 0 or 1. Let E be the event that A is an invertible matrix. Then the probability P(E) is :

माना कि $A = [a_{ij}]$ कोटि 2 का एक वर्ग आव्यूह है, जिसके अवयव या तो 0 या 1 हैं। माना कि आव्यूह A के व्युत्क्रमणीय होने की घटना E है। तब प्रायिकता $P(E)$ है :

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{5}{8}$ (C) $\frac{3}{16}$ (D) $\frac{3}{8}$

Ans. D

Sol. Total possible outcomes = $2^4 = 16$

Favourable outcomes :

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Probability} = \frac{6}{16} = \frac{3}{8}$$

- 215.** Two number k_1 and k_2 are randomly chosen from the set of natural numbers. Then, the probability that the value of $i^{k_1} + i^{k_2}, (i = \sqrt{-1})$ is non-zero, equals :

दो संख्याओं k_1 और k_2 को प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से यादृच्छया चुना जाता है। तब $i^{k_1} + i^{k_2}, (i = \sqrt{-1})$ का मान शून्येतर होने की प्रायिकता बराबर है :

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{1}{4}$

Ans. B

Sol. $i^{k_1} + i^{k_2} \neq 0$ $i^{k_1} \rightarrow 4$ option for $i, -1, -i, 1$

Total cases $\Rightarrow 4 \times 4 = 16$

Unfavourable cases $\Rightarrow i^{k_1} + i^{k_2} = 0$

$$\left\{ \begin{matrix} 1, -1 \\ -1, 1 \\ i, -i \\ -i, i \end{matrix} \right\}$$

$$4 \text{ cases} \Rightarrow \text{Probability} = \frac{16-4}{16} = \frac{3}{4}$$

- 216.** Three defective oranges are accidently mixed with seven good ones and on looking at them, it is not possible to differentiate between them. Two oranges are drawn at random from the lot. If x denote the number of defective oranges, then the variance of x is :

तीन खराब संतरे गलती से सात अच्छे संतरों के सागिमिल गए हैं और उन्हें देखकर उनके बीच अंतर करना सम्भव नहीं है। ढेर से दो संतरे यादृच्छया निकाले जाते हैं। यदि x खराब संतरों की संख्या को निर्दिष्ट करता है तो x का प्रसरण है :

(A) $\frac{26}{75}$

(B) $\frac{28}{75}$

(C) $\frac{18}{25}$

(D) $\frac{14}{25}$

Ans. B

Sol. 100 Oranges $\left\{ \begin{array}{l} 7 \text{ good} \\ 3 \text{ defected} \end{array} \right.$

X_i	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$
P_i	$\frac{{}^7C_2}{{}^{10}C_2} = \frac{42}{90}$	$\frac{{}^7C_1 \cdot {}^3C_1}{{}^{10}C_2} = \frac{42}{90}$	$\frac{{}^3C_2}{{}^{10}C_2} = \frac{6}{90}$

$$\mu = \text{mean} = \sum x_i P_i = \frac{54}{90}$$

$$\sigma^2 = \sum P_i x_i^2 - \mu^2 = \frac{66}{90} - \left(\frac{54}{90}\right)^2$$

$$\sigma^2 = \frac{28}{75}$$

217. Bag B_1 contains 6 white and 4 blue balls, Bag B_2 contains 4 white and 6 blue balls, and Bag B_3 contains 5 white and 5 blue balls. One of the bags is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball is white, then the probability, that the ball is drawn from Bag B_2 , is :

थैले B_1 में 6 सफेद और 4 नीली गेंदें हैं, थैले B_2 में 4 सफेद और 6 नीली गेंदें हैं, और थैले B_3 में 5 सफेद और 5 नीली गेंदें हैं। एक थैले को यदृच्छया चुना जाता है और इससे एक गेंद निकाली जाती है। यदि गेंद सफेद है, तो इसके थैले B_2 से निकाले गए होने की प्रायिकता है :

(A) $\frac{2}{5}$

(B) $\frac{1}{3}$

(C) $\frac{4}{15}$

(D) $\frac{2}{3}$

Ans. C

Sol.

B_1	B_2	B_3
$\begin{array}{c} 6W \\ 4B \end{array}$	$\begin{array}{c} 4W \\ 6B \end{array}$	$\begin{array}{c} 5W \\ 5B \end{array}$

$$P\left(\frac{\text{Bag } B_2}{\text{White Ball}}\right) \Rightarrow P\left(\frac{\text{Bag } B_2 \cap \text{White Ball}}{P(\text{White Ball})}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{4}{10}\right)}{\left(\frac{1}{3}\right)\left[\frac{6}{10} + \frac{4}{10} + \frac{5}{10}\right]}$$

$$\Rightarrow \frac{\left(\frac{4}{10}\right)}{\left(\frac{15}{10}\right)} \Rightarrow \left(\frac{4}{15}\right)$$

- 218.** Bag 1 contains 4 white balls and 5 black balls, and Bag 2 contains n white balls and 3 black. One ball is drawn randomly from Bag 1 and transferred to Bag 2. A ball is then drawn randomly from Bag 2. If the probability, that the ball drawn is white, is $29/45$, then n is equal to :

थैले 1 में 4 सफेद और 5 काली गेंदें हैं, और थैले 2 में n सफेद और 3 काली गेंदें हैं। थैले 1 से एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है और थैले 2 में स्थानांतरित कर दी जाती है। फिर थैले 2 से एक गेंद यादृच्छया निकाली है। यदि निकाली गई उस गेंद के सफेद होने की प्रायिकता $29/45$ है, तो n बराबर है :

- (A) 3 (B) 5 (C) 4 (D) 6

Ans. D

Sol. Bag 1 = {4W, 5B}

Bag 2 = { n W, 3B}

$$P\left(\frac{W}{\text{Bag2}}\right) = \frac{29}{45}$$

$$\Rightarrow P\left(\frac{W}{B_1}\right) \times P\left(\frac{W}{B_2}\right) + P\left(\frac{B}{B_1}\right) \times P\left(\frac{W}{B_2}\right) = \frac{29}{45}$$

$$\frac{4}{9} \times \frac{n+1}{n+4} + \frac{5}{9} \times \frac{n}{n+4} = \frac{29}{45}$$

$$n = 6$$

- 219.** Let $A[a_{ij}]$ be a 2×2 matrix such that $a_{ij} \in \{0, 1\}$ for all i and j . Let the random variable X denote the possible values of the determinant of the matrix A . Then, the variance of X is :

माना कि $A = [a_{ij}]$, 2×2 का एक आव्यूह इस प्रकार है कि, सभी i और j के लिए $a_{ij} \in \{0, 1\}$ है। माना कि एक यादृच्छिक चर X आव्यूह A के सारणिक के सभी संभव मानों को निर्दिष्ट करता है। तब, X का प्रसरण है :

- (A) $5/8$ (B) $3/4$ (C) $1/4$ (D) $3/8$

Ans. D

Sol. $|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

$$= a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

$$= \{-1, 0, 1\}$$

x	P _i	P _i X _i	P _i X _i ²
-1	$\frac{3}{16}$	$-\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$
0	$\frac{10}{16}$	0	0
1	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$
		$\Sigma P_i X_i = 0$	$\Sigma P_i X_i^2 = \frac{3}{8}$

$$\therefore \text{var}(x) = \sum P_i X_i^2 - \left(\sum P_i X_i \right)^2$$

$$= \frac{3}{8} - 0 = \frac{3}{8}$$

220. If the mean of the following probability distribution of a random variable X.

X	0	2	4	6	8
P(X)	a	2a	a + b	2b	3b

is $\frac{46}{9}$, then the variance of the distribution is :

यदि किसी यादृच्छिक चर X की निम्नलिखित प्रायिकता बंटन :

X	0	2	4	6	8
P(X)	a	2a	a + b	2b	3b

का माध्यम $\frac{46}{9}$ है, तो बंटन का प्रसरण है :

- (A) $\frac{173}{27}$ (B) $\frac{566}{81}$ (C) $\frac{581}{81}$ (D) $\frac{151}{27}$

Ans. B

Sol. $\because \Sigma P_i = 1 \Rightarrow 4a + 6b = 1$ _____(1)

$$\bar{x} = \frac{46}{9} \Rightarrow \Sigma p_i x_i = \frac{46}{9} \Rightarrow 4a + 20b = \frac{23}{9}$$
 _____(2)

$$(A) \text{ and } (2) \ a = \frac{1}{12}, b = \frac{1}{3}$$

$$\text{variance } \Sigma p_i x_i^2 - (\bar{x})^2 = 24a + 280b - \left(\frac{46}{9} \right)^2$$

$$= \frac{566}{81}$$